

MultiPag

Definição do Projeto

Plataforma de cobrança

1. Descrição do Projeto

MultiPag é uma plataforma de cobrança na qual um business (empresa ou lojista) se cadastra, gera cobranças e as envia aos seus clientes. Os clientes acessam a cobrança recebida e podem pagá-la via Pix, cartão, boleto ou criptomoedas, conforme os métodos configurados pelo próprio business.

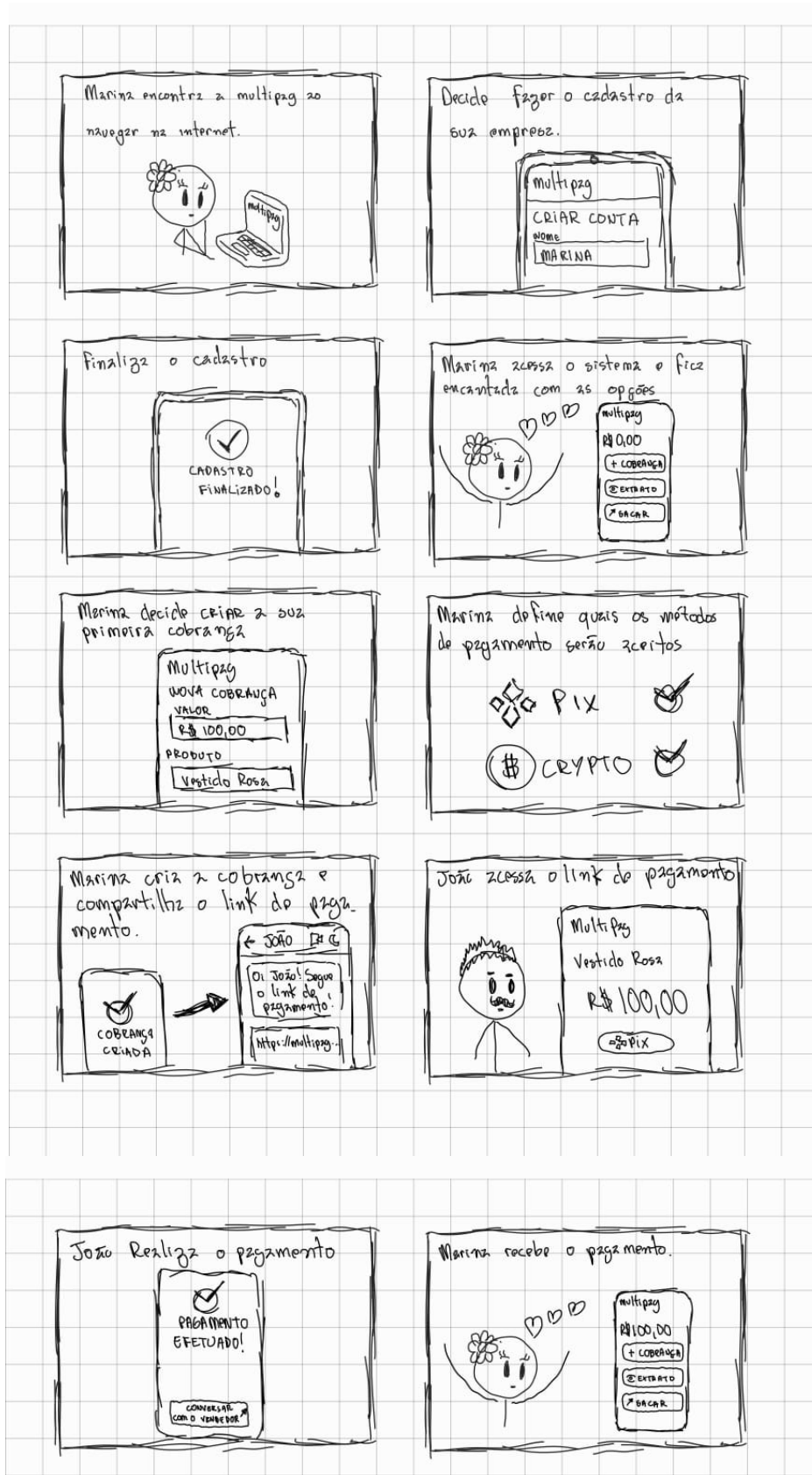
Além de intermediar cobranças, a plataforma funciona como uma conta digital: o business acumula em reais o saldo dos pagamentos recebidos e pode solicitar o saque desse saldo via Pix.

O cliente final pode pagar como convidado, informando apenas o CPF, ou criar uma conta opcional para visualizar em um só lugar todas as cobranças vinculadas ao seu CPF, de qualquer business cadastrado na plataforma.

Esse e os demais arquivos do projeto estão disponíveis no github: <https://github.com/DuduLourenco/pucpr-dors-mapps-multipag>

2. Storyboard

O storyboard a seguir ilustra a jornada completa de uso da plataforma: desde a descoberta pela lojista Marina, passando pelo cadastro, criação de uma cobrança e configuração dos métodos de pagamento, até o recebimento, pagamento via Pix pelo cliente e a atualização do saldo.



3. Personas, Mapa de Empatia e Público-alvo

3.1 Personas

Foram definidas 6 personas, representando os dois lados da plataforma: businesses (lojistas/prestadores de serviço) e clientes finais. Marina, protagonista do storyboard, é a persona principal do lado business.

Persona	Perfil	Objetivos	Frustrações
Marina Andrade (34), dona da Marina Boutique	Business / lojista de moda, vende em loja física e redes sociais.	Cobrar clientes de forma simples, oferecer vários meios de pagamento e acompanhar o saldo recebido.	Processos bancários burocráticos, taxas altas e dificuldade em oferecer múltiplas formas de pagamento.
Rafael Souza (40), personal trainer	Business / autônomo, cobra mensalidades de alunos.	Automatizar cobranças recorrentes e reduzir inadimplência.	Cobrança manual por WhatsApp/transferência e atraso nos pagamentos.
Beatriz Lima (29), artesã / e-commerce	Business / pequeno e-commerce com clientes fora do Brasil.	Aceitar criptomoedas além de Pix e cartão para vender a mais clientes.	Plataformas de cobrança atuais não oferecem opções modernas de pagamento.
João Silva (27), cliente convidado	Cliente final que compra ocasionalmente em pequenos negócios.	Pagar rapidamente, sem precisar criar conta.	Processos de pagamento longos e excesso de dados solicitados.
Camila Reis (31), cliente cadastrada	Cliente final que compra com frequência em vários negócios diferentes.	Ver todas as cobranças de diferentes lojas em um só lugar.	Perder o controle de quanto e para quem já pagou.
Pedro Almeida (55), cliente menos digital	Cliente final com pouca familiaridade com tecnologia.	Pagar de um jeito conhecido e confiável, como boleto.	Interfaces complicadas e medo de golpes online.

3.2 Mapa de Empatia da Marina (persona principal)

O que pensa e sente Quer parecer profissional para os clientes e teme perder vendas por não aceitar a forma de pagamento que o cliente prefere.	O que vê Outras lojistas usando vários apps de cobrança diferentes; clientes perguntando "você aceita Pix / cartão?".
O que fala e faz Divulga a cobrança pelo WhatsApp e redes sociais; confere o saldo recebido no fim do dia.	O que ouve Clientes e outros pequenos empresários comentando sobre taxas altas e burocracia dos bancos.
Dores Medo de golpes, taxas altas, demora para receber o dinheiro e falta de opções de pagamento.	Ganhos Receber rápido, oferecer várias formas de pagamento e acompanhar tudo em um só lugar.

3.3 Público-alvo

Pequenos e médios negócios (lojistas, autônomos e prestadores de serviço) que precisam cobrar seus clientes de forma simples e sem burocracia, oferecendo múltiplos meios de pagamento (Pix, cartão, boleto e crypto). Do outro lado, o público-alvo inclui os clientes finais desses negócios, que buscam pagar de forma rápida,

seja como convidados ou com conta, e, opcionalmente, acompanhar em um só lugar as cobranças recebidas de diferentes empresas.

4. Protótipo

O protótipo de média fidelidade da plataforma foi desenvolvido no Figma e pode ser acessado através do link abaixo:

[Acessar protótipo no Figma](#)

Na índice de ativos do documentos existem prints das telas criadas no Figma, caso o link não funcione.

5. Requisitos

5.1 Requisitos Funcionais (RF)

ID	Descrição
RF01	O sistema deve permitir o cadastro do business com nome/responsável, e-mail, CPF, data de nascimento e senha.
RF02	O sistema deve permitir o login do business com e-mail e senha.
RF03	O business deve poder criar uma cobrança informando valor, descrição e cliente destinatário.
RF04	O business deve poder configurar, por cobrança, quais métodos de pagamento aceita (Pix, cartão, boleto, cripto).
RF05	O sistema deve gerar um link único de pagamento para cada cobrança criada.
RF06	O sistema deve enviar/disponibilizar ao cliente o link da cobrança.
RF07	O business deve poder visualizar o saldo disponível em reais.
RF08	O business deve poder consultar o extrato de movimentações (pagamentos recebidos).
RF09	O business deve poder solicitar saque do saldo disponível, exclusivamente via Pix.
RF10	O cliente deve poder acessar e visualizar uma cobrança a partir do link recebido.
RF11	O cliente deve poder pagar uma cobrança como convidado, informando o CPF.
RF12	O cliente deve poder pagar a cobrança por qualquer método habilitado pelo business (Pix, cartão, boleto ou cripto).
RF13	O sistema deve permitir o cadastro opcional de conta de cliente (e-mail, CPF e senha).
RF14	O cliente logado deve poder visualizar todas as cobranças vinculadas ao seu CPF, de qualquer business.
RF15	O sistema deve atualizar o status da cobrança (paga/pendente) automaticamente após a confirmação do pagamento.

5.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

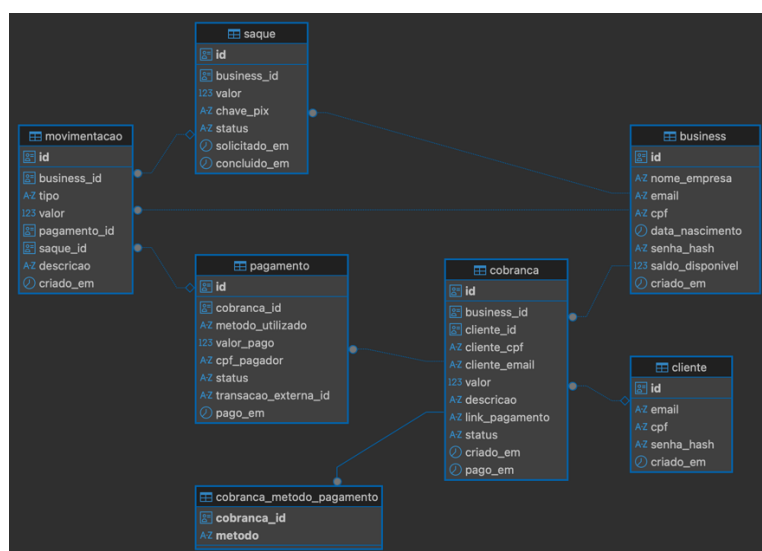
ID	Descrição
RNF01	Segurança: dados sensíveis (senha, CPF) devem ser armazenados de forma criptografada.

ID	Descrição
RNF02	Disponibilidade: a plataforma deve estar disponível para pagamento de cobranças 24 horas por dia, 7 dias por semana.
RNF03	Usabilidade: interface simples e intuitiva, utilizável por pessoas sem conhecimento técnico.
RNF04	Desempenho: a geração de cobrança e a confirmação de pagamento devem ocorrer em poucos segundos.
RNF05	Compatibilidade: o sistema deve ser acessível via navegador web e ser responsivo para dispositivos móveis.
RNF06	Escalabilidade: o sistema deve suportar múltiplos businesses e clientes utilizando a plataforma simultaneamente.
RNF07	Confiabilidade: o saldo e as transações devem ser consistentes, sem duplicidade de pagamentos.
RNF08	Conformidade: o tratamento de dados pessoais deve seguir a LGPD.
RNF09	Auditabilidade: todas as movimentações financeiras devem ficar registradas no extrato/log do sistema.
RNF10	Manutenibilidade: o código deve ser organizado e documentado, facilitando futuras evoluções do sistema.

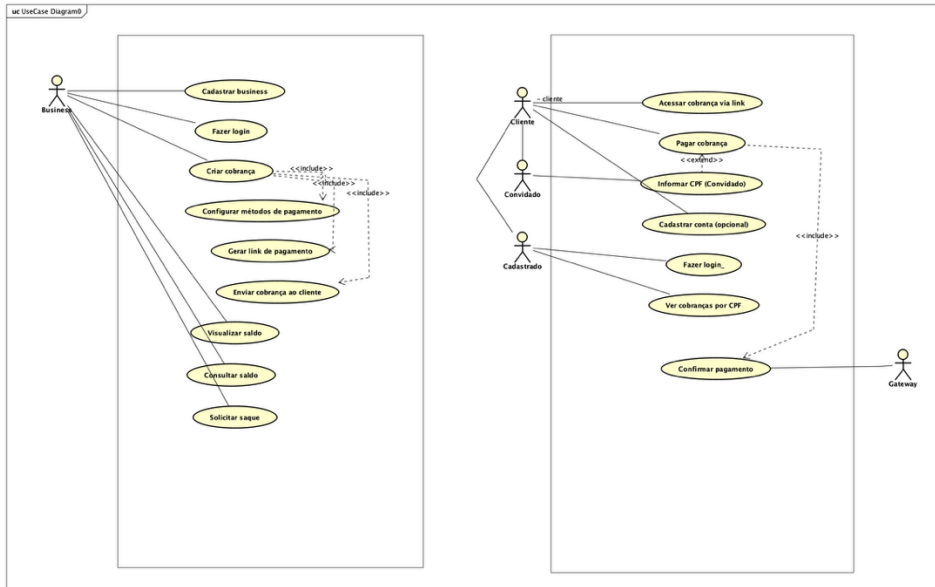
6. Ativos

Todos os ativos que possuam arquivos estão na pasta do projeto, a seguir uma explicação dos ativos reutilizáveis que foram escolhidos para o projeto:

6.1 Diagrama do Banco



6.2 Diagrama de Casos de Uso



6.3 Especificação da API

O arquivo contendo a especificação é o “projeto-api-especificacao.yaml”, print parcial do conteúdo:

```
projeto-api-especificacao.yaml
openapi: 3.0.3
info:
  title: MultiPag API
  description: API essencial da plataforma de cobrança MultiPag. Cobre o cadastro e autenticação de negócios e clientes, criação e pagamento de cobranças, consulta de saldo/extrato e solicitação de saque via Pix. Cada operação referencia o Requisito Funcional (RFxx) do documento de definição do projeto, para fins de rastreabilidade.
  version: "1.0.0"
servers:
  - url: https://api.multipag.com.br/v1
    description: Ambiente de produção (exemplo)
tags:
  - name: Business
    description: Cadastro, autenticação e conta digital do lojista/prestador de serviço
  - name: Cobranças
    description: Criação e consulta de cobranças
  - name: Pagamentos
    description: Pagamento de cobranças pelo cliente final
  - name: Clientes
    description: Conta opcional do cliente final
  - name: Webhooks
    description: Callbacks assíncronos dos gateways de pagamento
security:
  - businessAuth: []
paths:
  # =====
  # BUSINESS
  # =====
  /business:
    post:
      tags: [Business]
      summary: Cadastrar novo business
      description: RF01 - Cria a conta do lojista/prestador de serviço.
      security: []
      requestBody:
        required: true
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/BusinessCadastroInput'
      responses:
        '201':
          description: Business criado com sucesso
          content:
            application/json:
              schema:
                $ref: '#/components/schemas/Business'
        '409':
          description: E-mail ou CPF já cadastrado
          content:
            application/json:
              schema:
                $ref: '#/components/schemas/Erro'
  /business/login:
    post:
      tags: [Business]
      summary: Autenticar business
      description: RF02 - Login do business com e-mail e senha.
      security: []
```

6.4 Especificação de Casos de Uso

O arquivo contendo a especificação é o “projeto-casos-de-uso.pdf”, print parcial do conteúdo:

3. Especificação dos Casos de Uso

3.1 Lado Business

Campo	UC01 — Cadastrar business
Ator	Business
Descrição	Permite que a empresa ou prestador de serviço crie sua conta na plataforma.
Pré-condições	O business ainda não possui conta cadastrada.

Campo	UC01 — Cadastrar business
Fluxo principal	1. O business acessa a tela de cadastro. 2. Informa nome da empresa/responsável, e-mail, CPF, data de nascimento e senha. 3. O sistema valida os dados e verifica se e-mail ou CPF já estão em uso. 4. O sistema cria a conta e confirma o cadastro.
Fluxos alternativos	E-mail ou CPF já cadastrado: o sistema exibe mensagem de erro e solicita nova tentativa.
Pós-condições	Conta do business criada, com saldo inicial zerado.
Requisito relacionado	RF01
Classificação (UCP)	Médio - 10 pontos 4 transações no fluxo principal

Campo	UC02 — Fazer login (Business)
Ator	Business
Descrição	Permite que o business autentique-se na plataforma com e-mail e senha.
Pré-condições	Business possui conta cadastrada.
Fluxo principal	1. O business informa e-mail e senha. 2. O sistema valida as credenciais. 3. O sistema concede acesso ao painel do business.

6.5 Requisitos Funcionais e Não Funcionais

O arquivo contendo os requisitos é o “projeto-definicao.pdf”, print parcial do conteúdo:

5. Requisitos

5.1 Requisitos Funcionais (RF)

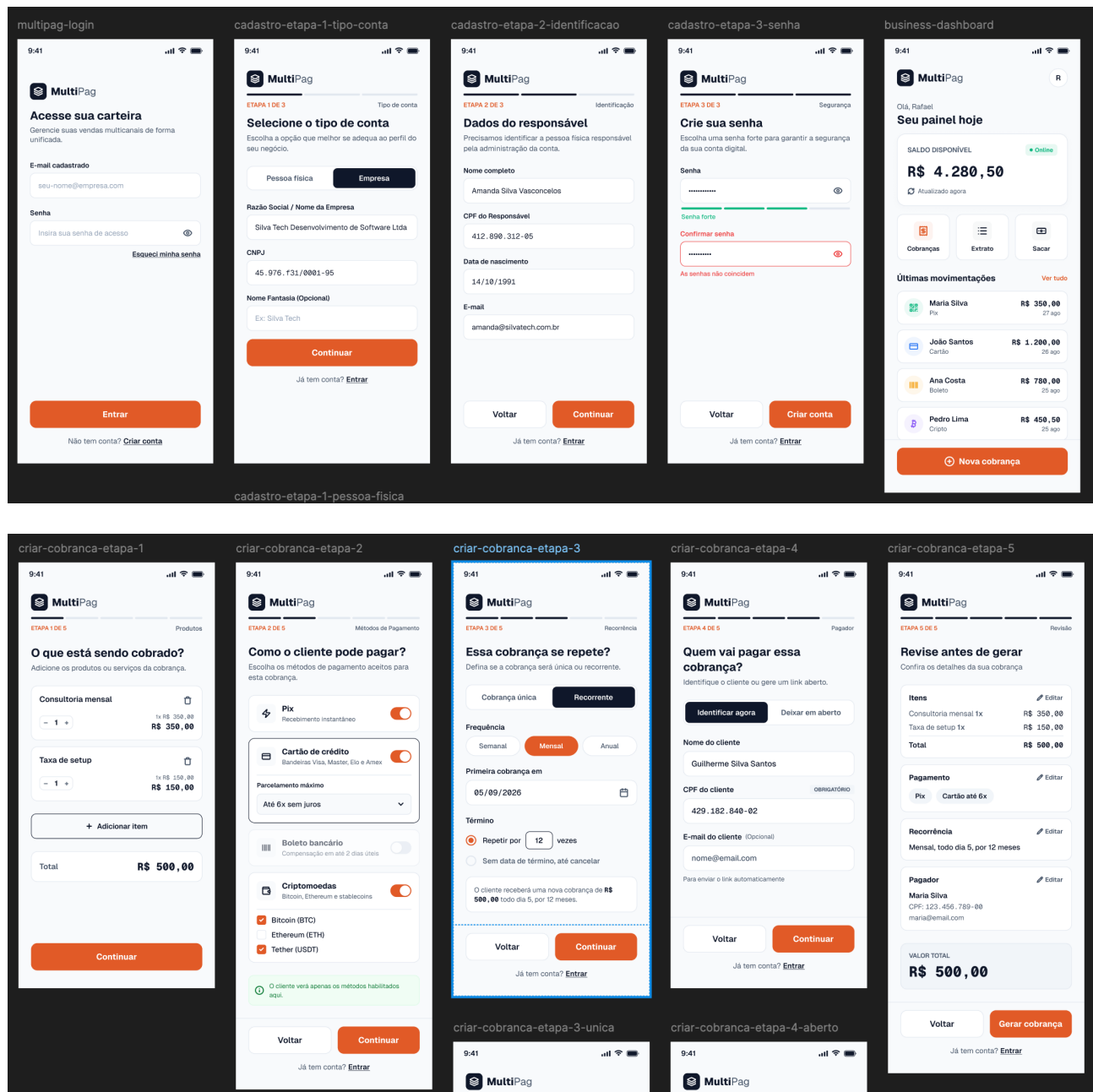
ID	Descrição
RF01	O sistema deve permitir o cadastro do business com nome/responsável, e-mail, CPF, data de nascimento e senha.
RF02	O sistema deve permitir o login do business com e-mail e senha.
RF03	O business deve poder criar uma cobrança informando valor, descrição e cliente destinatário.
RF04	O business deve poder configurar, por cobrança, quais métodos de pagamento aceita (Pix, cartão, boleto, cripto).
RF05	O sistema deve gerar um link único de pagamento para cada cobrança criada.
RF06	O sistema deve enviar/disponibilizar ao cliente o link da cobrança.
RF07	O business deve poder visualizar o saldo disponível em reais.
RF08	O business deve poder consultar o extrato de movimentações (pagamentos recebidos).
RF09	O business deve poder solicitar saque do saldo disponível, exclusivamente via Pix.
RF10	O cliente deve poder acessar e visualizar uma cobrança a partir do link recebido.
RF11	O cliente deve poder pagar uma cobrança como convidado, informando o CPF.
RF12	O cliente deve poder pagar a cobrança por qualquer método habilitado pelo business (Pix, cartão, boleto ou cripto).
RF13	O sistema deve permitir o cadastro opcional de conta de cliente (e-mail, CPF e senha).
RF14	O cliente logado deve poder visualizar todas as cobranças vinculadas ao seu CPF, de qualquer

6.6 Protótipo das Telas

O projeto no figma contendo todos as telas criadas está disponível no link:

<https://www.figma.com/design/sdZJ7P7H11mnDe4Y3N60wp/MultiPag?node-id=0-1&t=M7xsQNIYabi2lc3F-1>

Print parcial do conteúdo:



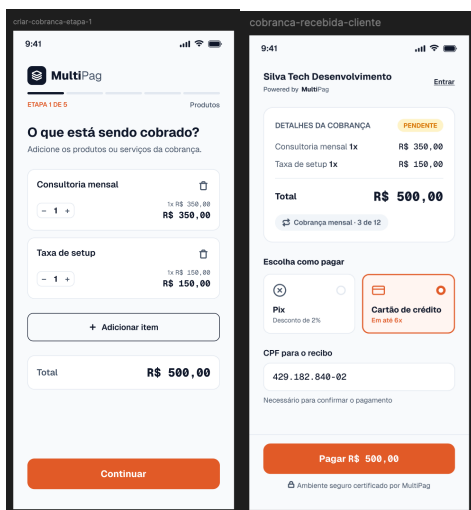
7. Variabilidade

O projeto conta com uma alta variabilidade em seus processos e interfaces, pois se trata de um sistema de pagamento onde o business consegue criar uma cobrança personalizada para cada cliente. A seguir estão listadas as telas/interfaces que possibilitam a maior variabilidade no sistema.

O projeto utilizará NextJs como framework para o frontend, que permite a integração de diversos sistemas que possibilitam a separação de permissões na aplicação, garantindo que a variabilidade seja implementada sem grandes esforços no produto.

7.1 Criação de Cobrança – Definição dos Produtos

A primeira tela do fluxo de criação de cobrança permite com que o business personalize os produtos/serviços que o cliente visualizará na tela de pagamento. Telas de criação da cobrança e visualização do link de pagamento pelo cliente:



7.2 Criação de Cobrança – Definição dos Métodos de Pagamento

A segunda tela do fluxo de criação de cobranças permite com que o business personalize os métodos de pagamento que o cliente poderá escolher para realizar o pagamento do produto/serviço. Tornando essas telas de alta variabilidade, ao

permitir a personalização por cobrança/cliente. Tela:

criar-cobranca-etapa-2

9:41

MultiPag

ETAPA 2 DE 5

Métodos de Pagamento

Como o cliente pode pagar?

Escolha os métodos de pagamento aceitos para esta cobrança.

Pix

Recebimento instantâneo

Cartão de crédito

Banderas Visa, Master, Elo e Amex

Parcelamento máximo

Até 6x sem juros

Boleto bancário

Compensação em até 2 dias úteis

Criptomoedas

Bitcoin, Ethereum e stablecoins

☒ Bitcoin (BTC)

☐ Ethereum (ETH)

☒ Tether (USDT)

O cliente verá apenas os métodos habilitados aqui.

Voltar

Continuar

Já tem conta? Entrar

7.3 Criação de Cobrança – Definição de Recorrente/Única

A terceira tela do fluxo de criação de cobranças permite com que o business defina se a cobrança será recorrente ou única. Tornando a cobrança uma funcionalidade de alta variabilidade, permitindo com que diversos tipos de negócios ou regras diferentes sejam contemplados sem grandes alterações. Telas:

criar-cobranca-etapa-3

MultiPag

ETAPA 3 DE 5 Recorrência

Essa cobrança se repete?
Defina se a cobrança será única ou recorrente.

Cobrança única Recorrente

Frequência

Semanal Mensal Anual

Primeira cobrança em

05/09/2026

Término

Repetir por 12 vezes

Sem data de término, até cancelar

O cliente receberá uma nova cobrança de R\$ 500,00 todo dia 5, por 12 meses.

Voltar Continuar

Já tem conta? [Entrar](#)

criar-cobranca-etapa-3-única

MultiPag

ETAPA 3 DE 5 Recorrência

Essa cobrança se repete?
Defina se a cobrança será única ou recorrente.

Cobrança única Recorrente

Essa cobrança será enviada uma única vez ao cliente.

Voltar Continuar

Já tem conta? [Entrar](#)

7.4 Criação de Cobrança – Definição de Pagador (Cliente)

A quarta tela do fluxo de criação de cobranças permite com que o business identifique o pagador, ou deixe para que o pagador se identifique (criação de cobrança em aberto), essa funcionalidade permite uma alta variabilidade, pois possibilita ser utilizada por negócios com regras distintas, onde alguns já emitem cobranças com um pagador identificado e outros vendem o produto, porém sem vínculo prévio com o pagador. Telas:

criar-cobranca-etapa-4

MultiPag

ETAPA 4 DE 5 Pagador

Quem vai pagar essa cobrança?
Identifique o cliente ou gere um link aberto.

Identificar agora Deixar em aberto

Nome do cliente

Guilherme Silva Santos

CPF do cliente OBRIGATÓRIO

429.182.840-02

E-mail do cliente (Opcional)

nome@email.com

Para enviar o link automaticamente

Voltar Continuar

Já tem conta? [Entrar](#)

criar-cobranca-etapa-4-aberto

MultiPag

ETAPA 4 DE 5 Pagador

Quem vai pagar essa cobrança?
Identifique o cliente ou gere um link aberto.

Identificar agora Deixar em aberto

O link poderá ser enviado a qualquer pessoa. Quem acessar vai informar o próprio CPF para pagar.

Voltar Continuar

Já tem conta? [Entrar](#)

7.5 Cadastro de Conta

O fluxo de cadastro de conta possui uma alta variabilidade, onde permite o cadastro de contas de pessoas jurídicas e pessoas físicas, o tipo de conta desencadeia uma variabilidade na aplicação, pois opções só estarão disponíveis para determinados tipos de contas. Telas do cadastro:

cadastro-etapa-1-tipo-conta

9:41



ETAPA 1 DE 3

Tipo de conta

Selecione o tipo de conta

Escolha a opção que melhor se adequa ao perfil do seu negócio.

Pessoa física

Empresa

Razão Social / Nome da Empresa

Silva Tech Desenvolvimento de Software Ltda

CNPJ

45.976.f31/0001-95

Nome Fantasia (Opcional)

Ex: Silva Tech

Continuar

Já tem conta? [Entrar](#)

cadastro-etapa-1-pessoa-fisica

9:41



ETAPA 1 DE 3

Tipo de conta

Selecione o tipo de conta

Escolha a opção que melhor se adequa ao perfil do seu negócio.

Pessoa física

Empresa

Cadastro simplificado

- ✓ Nome completo
- ✓ CPF
- ✓ Data de nascimento
- ✓ Criar senha

Continuar

Já tem conta? [Entrar](#)